

مسلك العلوم الاقتصادية-----COMPOSANTES DU SUJET

Exercice 1 (2 points) :

Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $w_n = \frac{2^n - 1}{2^{n+1}}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- 0,25 1) Vérifier que $w_n = 1 - \frac{2}{2^{n+1}}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.
- 0,5 2) Montrer que $w_n < 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.
- 0,75 3) Montrer que la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante (Utiliser la question 1)
- 0,5 4) La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle convergente? Justifier la réponse.

Exercice 2 (3 points) :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par : $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = \frac{5}{7}u_n - \frac{5}{7}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- 0,25 1) Calculer u_1
- 0,25 2) On pose $v_n = u_n + \frac{5}{2}$, pour tout n de $\mathbb{N}$.
- 0,25 a) Calculer v_0
- 1 b) Montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $\frac{5}{7}$.
- 0,5 c) En déduire v_n en fonction de n .
- 0,5 3) a) Vérifier que pour tout n de $\mathbb{N}$; $u_n = 3 \left(\frac{5}{7}\right)^n - \frac{5}{2}$.
- 0,5 b) Calculer $\lim u_n$

Exercice 3 (1 points) :

(Ω, p) est un espace probabilisé fini et X la variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	3	4
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$		$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

- 0,5 1. Compléter le tableau ci-dessus.
- 0,5 2. Calculer $E(X)$.

Exercice 4 (3 points) :

Une urne contient quatre boules rouges et trois boules vertes. (Toutes les boules sont indiscernables au toucher).

On considère l'expérience suivante : « On tire simultanément au hasard trois boules de l'urne »

Soit l'événement A : « Les trois boules tirées sont de même couleur »

Et l'événement B : « Tirer au moins une boule verte »

- 1,5 1) Vérifier que $p(A) = \frac{1}{7}$ et calculer $p(B)$.
- 1,5 2) On répète l'expérience citée ci-dessus 4 fois de suite dans les mêmes conditions.

Montrer que la probabilité que l'événement A se réalise exactement 3 fois est $\frac{24}{7^4}$

Exercice 5 (9 points) :

Soit g la fonction numérique de la variable réelle x définie par : $g(x) = \frac{-2+\ln x}{-1+\ln x}$.

Soit (C_g) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1) Vérifier que le domaine de définition de la fonction g est $D_g =]0, e[\cup]e, +\infty[$.

2) a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1$.

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$ et donner une interprétation géométrique du résultat.

c) Montrer que $\lim_{x \rightarrow e^-} g(x) = +\infty$ et calculer $\lim_{x \rightarrow e^+} g(x)$.

d) Donner une interprétation géométrique des deux résultats précédents.

3) a) Montrer que $g'(x) = \frac{1}{x(\ln x - 1)^2}$ pour tout x de D_g .

b) Montrer que g est strictement croissante sur chacun des intervalles $]0, e[$ et $]e, +\infty[$.

c) Calculer $g(e^2)$ puis dresser le tableau de variations de g .

d) A l'aide du tableau de variations de g , donner l'ensemble des solutions de l'inéquation : $g(x) \geq 0$.

Exercice 4 (2 points) :

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par : $f(x) = e^{-x} - 1$.

Soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et (Δ) la droite d'équation $y = -x + 2$ et A le point d'abscisse a ($a > 0$), intersection de (C_f) et (Δ) .

(Voir figure ci-dessous)

1) Vérifier que $e^{-a} = 3 - a$

2) Montrer que $\int_0^a (e^{-x} - 1) dx = -2$

3) En déduire l'aire de la partie hachurée.

